

Action d'un groupe par conjugaison sur lui-même

Remarque. Remarque fondamentale :

$$\begin{aligned}\mathcal{O}(x) = \{x\} &\iff \forall g \in G, \quad g \cdot x = x \\ &\iff \forall g \in G, \quad gxg^{-1} = x \\ &\iff \forall g \in G, \quad gx = xg \\ &\iff x \in Z(G) = \{\text{centre de } G\}\end{aligned}$$

Soit G un groupe fini, N le nombre d'orbites.

$$|G| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(x_i)| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^M |\mathcal{O}(x_i)|$$

où la seconde somme porte sur les M orbites de cardinal > 1 . (C'est l'équation aux classes de G).

Théorème 9.1: Application : Cauchy

Si $p \in \mathbb{P}$ et $p \mid |G|$, alors G possède un élément d'ordre p .

Rappel : Vu si G est abélien (séance précédente).

Passage au cas général : par récurrence forte sur le cardinal de G .

1^{er} cas : $\exists$ un sous-groupe H de G tel que $p \mid |H|$ (strict).

$$\text{HR : } \exists x \in H \subset G \text{ d'ordre } p.$$

2nd cas : $\forall H$ sous-groupe strict de G , $p \nmid |H|$.

$$|G| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(x_i)| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^M \frac{|G|}{|G_{x_i}|}$$

Analysons le terme $\frac{|G|}{|G_{x_i}|}$:

- $|G|$ a p en facteur (par hypothèse).
- $|G_{x_i}|$ n'a pas p en facteur (car c'est un sous-groupe strict pour les orbites de taille > 1).

Donc $\frac{|G|}{|G_{x_i}|}$ est un multiple de p .

Ainsi $|Z(G)|$ est un multiple de p (non nul car $e \in Z(G)$). $Z(G)$ est un sous-groupe abélien donc le cardinal est un multiple de p . On peut donc lui appliquer le cas abélien.

Par Cauchy abélien, $\exists x \in Z(G) \subset G$ d'ordre p . ■

Exemple

Si G est un groupe abélien et si $|G| = p_1 \times \cdots \times p_r$ (avec p_i premiers distincts à 2),

Alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/p_1 \cdots p_r \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/p_1 \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_r \mathbb{Z}$.

Étude des p -groupes, $p \in \mathbb{P}$

Soit G un groupe fini, on dit que G est un p -groupe si $|G| = p^\alpha$.

Théorème 9.2

Si G est un p -groupe, alors $Z(G) \neq \{e\}$.

Dém :

$$|G| = \sum_{i=1}^N |\mathcal{O}(x_i)| = |Z(G)| + \underbrace{\sum_{i=1}^M |G/G_{x_i}|}_{\text{puissance de } p}$$

Le terme sous la somme correspond aux orbites de cardinal > 1 . Donc $|Z(G)|$ est un multiple de p . ■

Théorème 9.3: Théorèmes de Sylow

Soit G un groupe fini, alors $|G| = p^\alpha m$, avec $p \nmid m$ ($p \in \mathbb{P}, \alpha \geq 1$).

Affirmations :

— **1^{er} théorème de Sylow :**

- (1) $\exists H$ sous-groupe de G tq $|H| = p^\alpha$. On dit que H est un p -Sylow de G .
- (2) Deux p -Sylow sont toujours conjugués :

$$\exists a \in G, \quad H_1 = aH_2a^{-1}$$

— **2^{ème} théorème de Sylow :**

- (3) Soit n_p le nombre de p -Sylow de G . Alors :

$$n_p \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{et} \quad n_p \mid m$$

Exemple

$A_4 = \{\sigma \in S_4 \mid \varepsilon(\sigma) = 1\}$, $|A_4| = 12 = 2^2 \times 3$. $\hookrightarrow$ Décrire tous les 2-Sylow et 3-Sylow de A_4 .

Démonstration du 1^{er} théorème

Étape 1 : Démontrer le thm pour $G = GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

$$|G| = \underbrace{p^{\frac{n(n-1)}{2}}}_{p^\alpha} \times \underbrace{(p^n - 1)(p^{n-1} - 1) \dots (p - 1)}_m$$

Considérons le sous-groupe H des matrices triangulaires supérieures strictes (avec

des 1 sur la diagonale) :

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \right\} \implies |H| = p^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Donc H est un p -Sylow de G .

Étape 2 : $|G| = p^\alpha m = n$. Alors $\exists \varphi$ un morphisme de groupe injectif $\varphi : G \hookrightarrow \overline{GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})}$. (G est isomorphe à un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$).

Dém :

1. $G \hookrightarrow S_n$ (Théorème de Cayley : isomorphisme de G dans un sous-groupe de S_n).

$$\text{Dém : } G \rightarrow \text{Bij}(G), \quad g \mapsto \tau_g : x \mapsto g \cdot x$$

2. $S_n \hookrightarrow GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

$$\sigma \mapsto M_\sigma = (m_{i,j}) = \begin{cases} 1 & \text{si } j = \sigma(i) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$M_\sigma = [\tilde{\sigma}]_{\text{can}}, \quad \tilde{\sigma} : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad e_i \mapsto e_{\sigma(i)}$$



Étape 3 : Soit G , $|G| = p^\alpha m$, soit H un sous-groupe de G . Soit S un p -Sylow de G . Alors $\exists a \in G$ tq $aSa^{-1} \cap H$ est un p -Sylow de H .

Dém :

$$G/S = \{aS\} = \{\text{classes à gauche de } G \text{ modulo } S\}$$

H agit sur G/S de la façon suivante...

$$\begin{aligned} H \times G/S &\longrightarrow G/S \\ (h, aS) &\longmapsto haS \end{aligned}$$

Stabilisateur
Bien définie, il faut $aS = a'S \implies haS = ha'S$.

$$\begin{aligned} H_{aS} &= \{h \in H \mid haS = aS\} \\ &= \{h \in H \mid a^{-1}ha \in S\} \\ &= \{h \in H \mid a^{-1}ha \in S\} = \{h \in H \mid h \in aSa^{-1}\} = H \cap aSa^{-1} \end{aligned}$$

 **Idée de la preuve**

$$\begin{aligned} aS = a'S &\iff a'^{-1}a \in S \\ S &\iff (ha')^{-1}ha \in S \\ &\iff a'^{-1}h^{-1}ha \in S \\ S &\iff a'^{-1}a \in S. \end{aligned}$$

$$|G/S| = \sum_{i=1}^N |H|/|H_{a_iS}|$$

Or $|G/S| = m$ est premier avec p .

Donc l'un des $|H|/|H_{a_iS}|$ n'est pas un multiple de p . Soit $|H| = p^\beta \times \tilde{m}$. Alors l'un des $|H_{a_iS}|$ est de cardinal $|H_{a_iS}| = p^\beta \times \tilde{m}'$ (partie p -aire maximale).

Or $|H_{a_iS}| \mid |aSa^{-1}| = p^\alpha$.

Donc $|H_{a_iS}|$ est une puissance de p . Donc $|H_{a_iS}| = p^\beta$. H_{a_iS} est un p -Sylow de H .

(1) est démontré. 

(2) Deux p -Sylow sont conjugués ?

Soit G un groupe, $|G| = p^\alpha m$. Soient S et H deux p -Sylow de G . D'après le (1), $\exists a \in G$ tq $aSa^{-1} \cap H$ est un p -Sylow de H . Donc égal à H (car cardinal maximal p^α dans H).

$$aSa^{-1} \cap H = H \implies H \subset aSa^{-1}$$

Or ils ont même cardinal p^α , donc $H = aSa^{-1}$. ■

Corollaire 9.4

Soit G tq $|G| = p^\alpha m$. Alors $\forall i \in \llbracket 1, \alpha \rrbracket$, $\exists H_i$ sous-groupe de cardinal p^i .

Dém : $i = 1$: Cauchy. $i = \alpha$: Sylow.

Récurrance sur $|G|$. Soit H un p -Sylow. $|H| = p^\alpha$. H est un p -groupe. $Z(H) \neq \{e\}$ et $Z(H)$ sous-groupe distingué de H . Soit $x \in Z(H)$ d'ordre p .

$$H \xrightarrow{\pi} H/\langle x \rangle \text{ groupe de card } p^{\alpha-1}$$

Par hypothèse de récurrence, il existe $K_i \subset H/\langle x \rangle$ sous-groupe de card p^i . Alors $\pi^{-1}(K_i)$ est un sous-groupe de H (donc de G) de card p^{i+1} .